

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH138 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 1

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τις συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής.

Άσκηση 1:

Να λυθούν οι ακόλουθες γραμμικές εξισώσεις:

(α) $9x - 8 = 11x - 10$

(β) $7 + \frac{x}{3} = 8 + \frac{x}{4}$

(γ) $2(x - 1) - 3(x - 2) + 4(x - 3) = 2(x + 5)$

(δ) $2(3 + 4x) - 2 = 3 - 5(1 - x)$

Άσκηση 2:

Να λυθούν οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις και να προσδιοριστεί το ελάχιστο ή μέγιστο σημείο των συναρτήσεων:

(α) $f(x) = x^2 + x - 6$

(β) $h(x) = -12x^2 - 25x$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1

Άσκηση 1:

Να λυθούν οι εξισώσεις:

Να λυθούν οι ακόλουθες γραμμικές εξισώσεις:

(α) $9x - 8 = 11x - 10$

Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, δηλαδή μετακινούμε τους όρους με x στην αριστερή πλευρά και κρατάμε όλες τις σταθερές στη δεξιά πλευρά. *Θυμηθείτε να αλλάξετε το πρόσημο των όρων όταν αλλάζουν πλευρά.*

$$9x - 8 = 11x - 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 9x - 11x = -10 + 8$$

$$\Rightarrow -2x = -2$$

$$\Rightarrow \frac{-2x}{-2} = \frac{-2}{-2}$$

$$\Rightarrow x = 1$$

(β) $7 + \frac{x}{3} = 8 + \frac{x}{4}$

- Μεταφέρουμε τους σταθερούς όρους στη δεξιά πλευρά και τα κλάσματα με τους όρους x στην αριστερή.
- Μετασχηματίζουμε τα κλάσματα έτσι ώστε να έχουν τον ίδιο παρονομαστή (ομώνυμα κλάσματα).
- Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή του πρώτου κλάσματος με τον παρονομαστή του δεύτερου κλάσματος και τον αριθμητή και τον παρονομαστή του δεύτερου με τον παρονομαστή του πρώτου κλάσματος.
- Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή του κλάσματος στην αριστερή πλευρά με τον παρονομαστή του κλάσματος στη δεξιά πλευρά και τον παρονομαστή του κλάσματος στην αριστερή πλευρά με τον αριθμητή της δεξιάς πλευράς.

- Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους (όπως στα προηγούμενα παραδείγματα) και λύνουμε ως προς x .

$$7 + \frac{x}{3} = 8 + \frac{x}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 8 - 7$$

$$\Rightarrow \frac{4x}{12} - \frac{3x}{12} = 8 - 7$$

$$\Rightarrow \frac{x}{12} = 1 \text{ το οποίο μπορεί να γραφεί ως } \frac{x}{12} = \frac{1}{1}$$

$$\Rightarrow x * 1 = 1 * 12 \Rightarrow x = 12$$

$$(γ) 2(x - 1) - 3(x - 2) + 4(x - 3) = 2(x + 5)$$

Κάνουμε τους υπολογισμούς για την απαλοιφή των παρενθέσεων. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, δηλαδή μετακινούμε τους όρους με x στην αριστερή πλευρά και κρατάμε όλες τις σταθερές στη δεξιά πλευρά. *Θυμηθείτε να αλλάζετε το πρόσημο των όρων όταν αλλάζουν πλευρά.*

$$2(x - 1) - 3(x - 2) + 4(x - 3) = 2(x + 5) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x - 2 - 3x + 6 + 4x - 12 = 2x + 10$$

$$\Rightarrow 2x - 3x + 4x - 2x = 10 - 6 + 12 + 2$$

$$\Rightarrow x = 18$$

$$(δ) 2(3 + 4x) - 2 = 3 - 5(1 - x)$$

Κάνουμε τους υπολογισμούς για την απαλοιφή των παρενθέσεων. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, δηλαδή μετακινούμε τους όρους με x στην αριστερή πλευρά και κρατάμε όλες τις σταθερές στη δεξιά πλευρά. *Θυμηθείτε να αλλάζετε το πρόσημο των όρων όταν αλλάζουν πλευρά.*

$$2(3 + 4x) - 2 = 3 - 5(1 - x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 6 + 8x - 2 = 3 - 5 + 5x$$

$$\Rightarrow 8x - 5x = 3 - 5 - 6 + 2$$

$$\Rightarrow 3x = -6$$

$$\Rightarrow \frac{3x}{3} = \frac{-6}{3}$$

$$\Rightarrow x = -2$$

Άσκηση 2:

Να λυθούν οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις και να προσδιοριστεί το ελάχιστο ή μέγιστο σημείο των συναρτήσεων:

(α) $f(x) = x^2 + x - 6$

Θέτουμε $f(x) = 0$ και γράφουμε $x^2 + x - 6 = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 1, b = 1, c = -6$$

$$b^2 - 4ac = 1^2 - 4 * 1 * (-6) = 1 + 24 = 25$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{2 * 1} = \begin{cases} x_1 = \frac{-1-5}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \\ x_2 = \frac{-1+5}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

Άρα, η $f(x) = x^2 + x - 6$

➤ Γράφεται σε ισοδύναμη μορφή

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = (x - (-3))(x - 2) = (x + 3)(x - 2)$$

➤ Έχει ελάχιστο (επειδή $a > 0$) στο σημείο $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2 * 1} = -\frac{1}{2}$

➤ Για $x = -\frac{1}{2}$, $f(x) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) - 6 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 6 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{4} - \frac{2}{4} - \frac{24}{4} \Rightarrow$
 $f(x) = -\frac{25}{4}$

➤ **Ελάχιστο:** $(x, y) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{25}{4}\right)$

(β) $h(x) = -12x^2 - 25x$

Θέτουμε $h(x) = 0$ και γράφουμε $-12x^2 - 25x = 0$. Σε αυτή την περίπτωση είτε χρησιμοποιούμε

τον τύπο $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, είτε μετατρέπουμε τη συνάρτηση σε γινόμενα όρων χρησιμοποιώντας

τον κοινό τους παράγοντα:

$$-12x^2 - 25x = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (-12x - 25)x = 0$$

$$-12x - 25 = 0 \text{ or } x = 0$$

$$-12x = 25 \Rightarrow x = -\frac{25}{12} \text{ or } x = 0$$

Άρα, η $h(x) = -12x^2 - 25x$

➤ Γράφεται σε ισοδύναμη μορφή

$$h(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = -12 \left(x - \left(-\frac{25}{12} \right) \right) (x - 0) = -(12x - 25)x$$

➤ Έχει μέγιστο (επειδή $a < 0$) στο σημείο $x = -\frac{(-25)}{2*(-12)} = -\frac{(-25)}{(-24)} = -\frac{25}{24} = -1,04$

➤ Για $x = -\frac{25}{24}$, $h(x) = (-12) \left(-\frac{25}{24} \right)^2 - 25 \left(-\frac{25}{24} \right) \Rightarrow h(x) = (-12) \frac{625}{24*24} + \frac{625}{24}$

$$\Rightarrow h(x) = -\frac{625}{24*2} + \frac{625}{24} \Rightarrow h(x) = \frac{625}{24} \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) \Rightarrow h(x) = \frac{625}{24} * \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow h(x) = 13,02$$

➤ **Μέγιστο:** $(x, y) = (-1,04, 13,02)$